

# 数字电路复习大纲

## 第一章 逻辑门

- (1) 了解数字信号的特点及表示方法
- (2) 掌握常用二——十、二——八、二——十六进制之间的转换
- (3) 理解有权码和无权码，掌握 8421BCD 码，了解格雷码的转换方法
- (4) 掌握基本逻辑运算与、或、非、同或、异或运算，记住各自的运算符号和逻辑符号
- (5) 掌握逻辑问题的四种表达方法及其相互转化（真值表、函数表达式、逻辑图、波形图）

- (1) 熟悉常用逻辑代数的基本定律，反演规则、对偶规则
- (2) 掌握各种不同形式的逻辑函数表达式之间的变换：与或式、或与式、与非—与非式、或非—或非式、最小项标准式、卡诺图表示
- (3) 掌握逻辑函数的卡诺图化简、带无关项化简

## 第二章 逻辑门

- (1) 了解 CMOS 和 TTL 逻辑门电路的传输特性和各项技术参数：输入输出高低电平、噪声容限、传输延时、功耗（CMOS 的静态功耗几乎为 0）等；
- (2) 了解 CMOS 电路与 TTL 电路的各自特点：CMOS 电路的功耗较低，噪声容限较大，但 TTL 电路的速度较快；
- (3) 正确理解 CMOS 反相器、COMS 与非门、COMS 或非门、传输门的结构和原理；
- (4) 了解三态门电路的工作原理；
- (5) 了解 OD 门（漏极开路门电路）的工作原理，以及“线与”的含义；
- (6) 理解 TTL 兼容的含义。

## 第三章 组合逻辑电路的分析与设计

- (1) 掌握用逻辑门构成的组合电路的分析方法——4 个步骤；
- (2) 掌握用逻辑门构成的组合电路的设计方法——4 个步骤；

- (3) 了解竞争冒险现象的原因以及**消除竞争冒险**的办法；
- (4) 掌握优先编码器和译码器的定义和功能，会**利用译码器加上逻辑门实现逻辑函数**；
- (5) 掌握数据选择器其定义和功能（能列出其功能表），会**利用选择器实现逻辑函数**；
- (6) 正确理解数值比较器的功能及应用；
- (7) 掌握一位半加器和一位全加器的功能；
- (8) 会**阅读常用 MSI 组合器件功能表**；考试中用到的所有中规模逻辑器件均会给出功能表和逻辑框图，注意**高低有效电平**；
- (9) 掌握以上所有器件的功能扩展

## 第四章 触发器

- (1) 熟练掌握 **RS 锁存器、D 锁存器**的功能以及特征方程
- (2) 理解边沿触发器的工作特点
- (3) D 触发器、JK 触发器、T 触发器的功能，掌握其**逻辑符号、特征方程、功能表、状态转换图**；
- (4) 依据电路画出波形：**注意异步清零、异步置位、触发器的有效沿**

## 第五章 时序逻辑电路的分析与设计

- (1) 理解时序逻辑电路的基本概念、结构及特点
- (2) 掌握时序逻辑电路的逻辑功能的描述方法：**逻辑方程（输出方程、激励方程和状态方程）、状态转换表、状态转换图、时序图**；
- (3) 熟练掌握**同步、异步**时序逻辑电路的分析方法
- (4) 熟练掌握**同步时序电路**的设计方法。
- (5) 掌握移位**寄存器的逻辑功能**及其应用。
- (6) 理解计数器中的同步、异步，加法计数、减法计数、可逆计数等概念，掌握计数器的应用；
- (7) **掌握用 MSI 器件：如 74161，设计 N 进制计数器的方法。**

## 第六七章 存储器及可编程逻辑器件

- (1) 掌握半导体存储器**地址、字、位、存储容量等**基本概念；
- (2) 了解存储器的基本分类，以及各自的特点：SRAM、DRAM；
- (3) 正确理解存储器扩展中的**位数扩展和字数扩展**；
- (4) 了解 PLD 的分类，以及其内部结构与基本工作原理；

- (5) 了解 **CPLD 与 FPGA 的不同**。

## 第八章 脉冲波形的产生与变换

- (1) 熟悉多谐振荡器、单稳态、施密特电路的工作原理以及**应用**；
- (2) 正确理解 555 定时器其电路及原理；
- (3) 熟练掌握 555 定时器的应用：单稳触发器，多谐振荡器和施密特触发器。

## 第九章 模数与数摸转换器

- (1) **理解 DAC 和 ADC 的技术指标**
- (2) 掌握倒 T 形电阻网络 D/A 转换器的工作原理及相关计算：**给定参考电压和二进制数，能够计算出输出电压幅度**
- (3) 掌握并行比较、逐次比较、双积分 A/D 转换器的工作**原理及工作特点**；
- (4) **给定模拟电压和参考电压，能够计算出二进制数**